LEF MODEL · 제20장

제20장: 화성의 증기 고리, 매리너스 협곡을 통한 배수, 그리고 MMX 탐사의 검증

논문 10 — 화성: 돌출부와 고리(F~O부와 부록 B: 고리의 역학, 매리너스 협곡, 포보스의 홈, 2027~2031년에 대한 예측)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 하나의 고리가 어떻게 정반대의 두 위성을 빚었을까 — 그리고 MMX 탐사는 2031년에 어떤 증거를 가져올까?

19장에서 우리는 타르시스의 뾰족한 부풂 꼭대기(적도 위 4,450 km)에 선 파보니스산이 7.3시간에 **데이모스**를 긴 타원 궤도(10,170~23,990 km, e = 0.41, 경사 ~ 10°)로, 8.3시간에 **포보스**를 공회전선(9,870 km) 위의 원궤도(e = 0.002)로 놓아준 것을 보았습니다. 이제 마무리가 되는 세 가지 결정적 수수께끼가 남아 있습니다:

1. **같은 고리 속의 정반대 운명(F.1~F.6, G):** 왜 데이모스는 원이 되고, 적도와 나란해지고, 지름 12.4 km까지 닳아, 23,463 km로 멀어졌는데, 더 무겁고 빠른 포보스는 조석과 함께 바깥으로 달아나지 않고 홈을 간직한 채 오늘날 19,100 km에서 9,375 km로 떨어지고 있을까요?

2. **매리너스 협곡의 거대한 흉터와 물의 수지(H.1~H.6, M):** 녹티스 미궁, 매리너스 협곡, 그리고 크리세로의 유출 수로는 어떤 역할을 할까요 — 그리고 젊은 화성의 물은 어디에 숨어 있을까요?

3. **MMX 탐사의 실험실 판정(제III부와 부록 B):** 일본 우주항공연구개발기구 JAXA의 **MMX** 탐사(2026년 10월 발사, 2027년 포보스 착륙, **2031년** 표본의 지구 귀환)는 포보스의 동위원소, 질량 중심, 홈을 재어, LEF 모델과 충돌·포획 이론 사이를 분명히 판정할 것입니다.

02 · AN IMAGE

비유: 엇갈리는 궤도의 사포, 맞바람의 끈, 그리고 볼 베어링의 공

네 가지 손에 잡히는 그림이 증기 고리의 역학, 배수의 흉터, 그리고 포보스에 남은 화도의 표시를 비춥니다:

- **흐름을 타는 배와 달리, 사포처럼 원형의 흐름을 가로지르는 천체(F.2~F.3):** 분출 이전에 화성은 **증기와 먼지의 둥근 적도 고리**를 쌓았고, 그것은 공회전선 너머에서 얼음 알갱이로 응결했습니다(13,000 km의 얼음 로슈 한계 너머에서는 덩어리로 뭉침). 긴 타원 궤도(e = 0.41)로 던져진 데이모스는 매 공전마다 초속 수백 미터의 상대 속도로 고리를 가로질렀습니다. 고리는 그것을 **20.7에서 12.4 km로 닳게 하고**(부피의 76%~83%를 잃음), 경사를 10°에서 1.8°로 평평하게 했으며, 먼 끝(고리보다 느리게 움직이던 곳)에서 그것을 가속해, 마침내 원으로 만들어 14,300 km로 데려갔습니다(거기서부터 오늘날보다 8~20배 강한 부드러운 화성의 조석이 1억 5천만~3억 7천만 년 안에 그것을 23,463 km로 데려감). 반면 포보스는 곧바로 고리 자체의 속도로 원궤도에 들어갔습니다 — 그래서 고리는 그것을 가속하지도 닳게 하지도 못했습니다!
- **"기체의 끈" — 조석의 밀림과 균형을 이루는 희미한 맞바람(F.4~F.6):** 고리의 안쪽 가장자리에서, 일부가 자기 압력으로 떠받쳐지는 기체는 궤도 속도보다 조금 느리게 움직여 **~ 100 m/s의 맞바람**을 만듭니다. **3~8 × 10^{-8} kg/m^3**라는 아주 작은 기체 밀도에서(높이 115 km의 지구 공기만큼 엷음), 바람의 저항은 아주 작은 조석 가속(~ 10^{-11} m/s^2)과 정확히 균형을 이룹니다. 그래서 고리의 안쪽 가장자리는 **"끈"**으로 작용해, 포보스를 공회전선 가까이 붙들고 화성이 느려짐에 따라 선과 함께 천천히 바깥으로 이끌었습니다 — 증기가 멈추고 **35억~39억 년 전** 고리가 바깥에서 안쪽으로 마를 때까지(그때 포보스는 ~ 19,100 km에 있었고, 화성의 하루는 ~ 22시간으로 늘어나 있었음)!
- **볼 베어링의 공처럼 끼인 바위와, 화산 화도의 혹(K.1~K.3):** 포보스는 두 번째, 더 단단한 마개로, 파보니스의 좁은 화도(폭 20~23 km)를 통해 압력을 받아 세게 밀려 나왔습니다. 화도 벽의 단단한 암석 혹(2004~2006년 세인트헬렌스산 화도에서 밀려 나온 단단한 용암 첨탑처럼)이 포보스에 운동 방향을 따라 **평행한 홈**을 새겼고(뜨거운 천체가 우주에서 둥글어지면서 조금 휘어짐), 마개와 벽 사이의 좁은 틈에 끼인 바위는 **볼 베어링의 공**처럼 굴러 부드러운 표면에 **구덩이의 사슬**을 눌러 찍었습니다. 고르게 떨어져 있고, 언제나 홈과 나란하며, 결코 홈을 가로지르지 않습니다!
- **가라앉는 분지의 배수 체계(H.2~H.4):** 부풂이 가라앉아 서쪽으로 눕자, 그 안의 액체와 끈적한 내용물은 부풂의 축을 따라 동쪽으로 흘렀습니다. **녹티스 미궁**의 부서진 "목"에서,

서쪽에서 동쪽으로 10 km 내려가는(+4.9 km에서 −5.2 km로) **매리너스 협곡**의 골짜기를 지나, −3,560 m의 고른 수위로 안쪽 호수를 채우고, 에오스 협곡의 문턱과 시무드·티우 유출 수로를 지나 동쪽의 크리세 평원으로 넘쳐흘렀습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 포보스의 진화, 파보니스 칼데라, 그리고 표면의 기록(F~M부)

논문 10의 F~M부는 화성과 두 위성의 모든 관측 세부를 하나의 물리적 순서로 잇습니다:

1. **포보스의 추락과 하루 3.2바퀴라는 비의 기원 복원(G, K.7~K.8):** 39억 년 전 고리가 마른 순간, 포보스가 19,100 km에 있을 때(공전 주기 22.3시간, 화성의 하루 ~ 22시간 — 즉 **정확히 하루에 한 바퀴**), 공회전선은 그것을 지나쳐 갔고 포보스는 안으로 떨어지기 시작했습니다. 조석력은 거리의 5.5제곱으로 약해지므로, 처음 30억 년 동안 그것은 겨우 3,800 km(100년에 약 4 cm) 떨어졌고, 마지막 4억 년 동안 4,000 km 넘게 곤두박질쳤습니다(오늘날 9,375 km에서 100년에 최대 1.8 m, 공전 주기 7.65시간 — 2.9배의 가속으로, 화성이 22에서 24.6 h로 1.1배 느려진 것과 합쳐 정확히 2.9 × 1.1 = 하루 3.2바퀴의 비를 줌!).

2. **파보니스 칼데라의 부피 수지와 스티크니의 기록(I.1~I.3, K.4~K.6):** 파보니스산 꼭대기의 칼데라는 폭 47 km, 깊이 거의 5 km의 둥글고 가파른 단일 원통형 구덩이로(깊이/폭 비 0.10, 타르시스의 네 화산 중 가장 깊음), 부피는 **8,300~8,700 km³**입니다 — 얕은 마그마 방의 지붕이 무너진 뒤, 거기서 분출된 두 마개의 합친 부피(오늘날 ~ 6,740 km³)와 맞습니다. 포보스의 뭉툭한 끝에는 **스티크니**(9 km)의 움푹함이 있는데, 앞쪽의 뭉툭한 끝이 화도 입구의 물질에 부딪혀 생겼습니다. Ernst 등(2023)의 36 m 해상도 형상 모델의 측정은 스티크니 바닥의 홈이 **짓눌려 넓다**는 것(날카로움 0.34, 그 밖에서는 0.44 — 포보스의 무작위 80지점의 89%보다 낮음)과 레골리스의 덮개가 없다는 것을 증명합니다. 즉 홈은 나올 때 스티크니가 눌려 찍히기 *전에* 화도 안에서 새겨졌습니다!

3. **화성의 이중 물 수지와 전 지구 먼지의 근원 해결(H.5~H.6, M):** 공회전선을 통해 고리로 분출된 물은 태양 복사로 분해되어 대기에 6~7배의 중수소 농축을 남겼고(적어도 137 m의 전 지구 층, Villanueva 등 2015), 고리의 갈린 먼지는 화성의 고른 전 지구 먼지로 내려앉았습니다. 반면 젊은 화성의 내부 물 대부분은 **결코 떠나지 않고** 같은 불투수 지각 아래 갇혀 있었습니다 — 인사이트 착륙선이 발견한 깊이 **11.5~20 km**의 중부 지각 구멍 속에(Wright 등 2024, 깊이 1~2 km의 전 지구 층에 해당)!



분출 때와 오늘날 두 위성의 지름(km): 고리의 심장을 가로지른 데이모스는 지름의 약 40%를 잃었고, 기체 가장자리에 떠 있던 포보스는 거의 변하지 않았습니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 고리는 어떻게 포보스를 공회전선 위에 붙들고 두 경사를 뒤집었나

논문 10의 F.1~F.6부와 G부는 하나의 물리적 상호작용 — 화성에서 분출된 물로 먹여 살려진 증기와 먼지의 적도 고리 — 이 포보스와 데이모스의 극단적 차이와 포보스 추락의 정밀한 시점을 모두 설명한다는 것을 보여 줍니다:

1. **안쪽 "기체의 끈"에서의 힘의 균형(§ F.4):** 고리의 안쪽 가장자리, 공회전선 근처에서 기체는 일부가 자기 압력으로 떠받쳐지므로 케플러 궤도 속도보다 조금 느리게 돕니다. 그래서 포보스는 **상대 속도 v ≈ 100 m/s의 희미한 맞바람**을 만납니다. $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **kg/m³**의 기체 밀도에서(높이 115 km의 지구 대기만큼 엷음), 기체의 저항은 포보스를 바깥으로 미는 조석 가속(~ 10^{-11} m/s²)과 정확히 균형을 이룹니다. 화성이 증기를 분출하며 느려지는 한, 공회전선은 바깥으로 움직였고 포보스를 ~ 19,100 km까지 함께 이끌었습니다.

2. **바깥에서 안쪽으로 마르는 고리와 끈의 풀림(§ F.5~F.6):** 고리는 공회전선 위의 안쪽 밑바닥에서만 먹여 살려졌습니다(13,000 km, 얼음의 로슈 한계 너머에서는 물질이 더는 고리로 작용하지 않는 덩어리로 뭉침). 젊은 화성의 지각이 단단해지고 분화하고 식자, 증기의 흐름은 멈추었고 고리는 **35억~39억 년 전**에 바깥에서 안쪽으로 말랐습니다(화성의 하루 ~ 22시간). 그 순간 공회전선은 포보스(19,100 km)를 지나쳐 갔고, 포보스는 오늘날의 궤도(9,375 km)로 안쪽으로 떨어지기 시작했습니다. 고리가 9,900 km에 있던 더 이른 시기에 말랐다면, 포보스는 1억 년도 안 되어 떨어져 부서졌을 것입니다!

3 **마모와 크레이터 깊이의 차이(§J.1~J.2, §L):** 데이모스는 수백만 번의 공전 동안 고리의 심장과 13,000 km 너머의 덩어리를 가로질렀으므로, 부피의 76%~83%를 잃었고(지름 ~ 20.7 km에서 12.4 km로 닳음), 원래 화도의 홈을 잃었으며, 그 크레이터는 포보스보다 세 배 얕습니다(깊이 중앙값이 폭의 1.9%, 포보스는 5.5%). 안쪽 기체 가장자리에 조용히 떠 있던 포보스는 겨우 약 1%(두께 ~ 40 m의 층)만 잃었고, 홈과 구덩이의 사슬을 간직했습니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

고리 안쪽 가장자리의 맞바람 저항과 젊은 화성의 조석 밀림 사이의 균형, 그리고 궤도 장반경의 조석 변화율 da/dt는 다음과 같이 정식화됩니다(§G, 부록 A):

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{kg/m}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{m/s})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3\left(\frac{k_2}{Q}\right)\left(\frac{m}{M}\right)\left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

오늘날의 조석 소산 계수가 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$(Lainey 등 2021)이고 젊고 뜨겁고 부드러운 화성에서는 그것이 8~20배 컸으므로, 데이모스는 1억 5천만~3억 7천만 년 안에 14,300 km에서 마지막 공회전선(20,428 km) 너머로 올라갔고, 포보스는 39억 년 전의 19,119 km에서 오늘날의 9,375 km로, 100년에 4 cm에서 1.8 m로 가속하는 속도로 곤두박질쳤습니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: MMX 탐사(2027~2031)에 대한 확고한 예측의 행렬

제III부와 부록 B에서 논문 10은 다가오는 우주 탐사를 위한 **16가지 정량적 반증 검증(B1~B16)**을 정해 둡니다 — 그 첫머리는 JAXA의 **MMX** 탐사입니다(2026년 10월 발사, 2027년 포보스 착륙, 2031년 레골리스 ≥ 10그램의 지구 귀환):

- **결정적인 동위원소와 화학 검증(N.1, B1~B4):** MMX가 가져올 포보스 표본에서 **산소(O), 크로뮴(Cr), 타이타늄(Ti)**의 동위원소는 **순수한 화성 선 위에서만** 발견될 것이며, 외부 충돌체나 소행성의 성분은 전혀 없을 것입니다. 휘발성인 **아연(Zn)과 칼륨(K)**의 동위원소는

증발에 의한 어긋남을 보이지 않을 것이고(녹은 거대 충돌과 달리), 알갱이는 **닫힌 구멍과 함수 광물을 가진 급랭된 화산 거품**의 조직을 보일 것입니다(증기에서 응결한 유리 구슬이 아니라).

- **포보스와 데이모스의 구조와 중력 검증(N.2~N.6, B5~B8):** 포보스의 중력장은 **질량 중심이 화성 쪽(뭉툭한 끝)으로 300~500 m 어긋나 있음**을 드러낼 것이고, 포보스의 모양을 길쭉한 천체로 복원하면 평행한 홈의 무리가 곧게 펴질 것이며, MMX의 데이모스 근접 비행은 포보스와 같은 화성 조성을 확인할 것입니다.

실험 상자: 고리 속 데이모스와 포보스의 비교, 조석 연표, MMX 탐사의 검증(논문 10, F~O부와 부록 B)

성질	데이모스(첫 번째 분출)	포보스(두 번째 분출)
분출 시기와 첫 궤도	**하루 7.3 h; 긴 타원 궤도(10,170~23,990 km, e = 0.41, 경사 ~ 10°)**	**하루 8.3 h; 공회전선 위에서 곧바로 원으로(9,870 km, e = 0.002)**
고리 속 작용 지대	초속 수백 m로 **고리의 심장 전체**와 13,000 km 너머의 덩어리를 가로지름	**안쪽 기체 가장자리**에 조용히 떠 있었음 ($\rho_g = 3$–8×10^{-8} kg/m³)
마모와 크기 변화	**지름 ~ 20.7 km(6.8 × 10^{15} kg)에서 12.4 km로 닳음(부피의 76%~83%를 잃음)**	**겨우 ~ 1%(~ 40 m)를 잃음; 크기는 22.3 km로 남음(1.07 × 10^{16} kg)**
밀도와 표면	**1,471 kg/m³**(스펀지 같은 위쪽 마개); 매끄럽고 둥글며 홈 없음(움푹함 깊이 중앙값 1.9%)	**1,853~1,887 kg/m³**(촘촘한 두 번째 마개); 평행한 홈, 구덩이 사슬, 스티크니(9 km)
오늘날의 궤도와 운명	**23,463 km(e = 0.0003, i ≈ 1.8°, 공전 30.3 h) — 선 너머, 멀어짐**	**9,375 km(e = 0.0151, i = 1.09°, 공전 7.65 h) — 선 안쪽, 떨어짐(100년에 1.8 m)**

검증 코드	측정과 탐사	LEF 모델(부품과 고리)의 예측	주류 설명(충돌 / 포획)의 예측
B1~B3	**MMX 표본의 O, Cr, Ti, D/H와 Zn, K 동위원소(2031)**	**순수한 화성 선만, 외부 성분 0, Zn, K에 증발 어긋남 없음**	**충돌: 화성 + 외부 천체의 혼합(30%~65%)과 가벼운 동위원소의 고갈; 포획: 소행성**
B4	**포보스 알갱이의 조직(MMX, 2031)**	**닫힌 구멍과 함수 광물을 가진 급랭된 화산 거품**	**녹아서 증기에서 응결한 유리 구슬**
B5	포보스의 중력장(MMX, 2027)	**질량 중심이 화성 쪽(뭉툭한 끝)으로 300~500 m 어긋남**	질량 중심 어긋남의 예측 없음

B6~B7	홈과 구덩이 사슬의 촬영(MMX, 2027)	서쪽에 집중, 길쭉한 천체에서 곧게 펴짐, **스티크니 바닥에서 짓눌림**; 홈을 가로지르지 않는 평행한 사슬	조석 응력이나 스티크니 분출물(스티크니 안에서 차이 없음, 또는 무작위 교차)
B10 / B14	파보니스 아래의 중력 / 타르시스 아래의 지진학	파보니스 칼데라 아래의 **질량 부족**; 타르시스 전체 아래 액체 물로 포화된 중부 지각	평범한 순상 화산 칼데라; 위성과 깊이 갇힌 물 사이의 연결 없음

07 · NEXT

앞에 놓인 문

19~20장에서 우리는 LEF 원리를 지구–달 계 너머로 넓혀, 같은 물리 메커니즘이 **화성**에서 어떻게 작동하는지 보였습니다. 젊고 부풀고 빠른 행성이 적도에 **타르시스의 뾰족한 부풂**을 키우고, 파보니스산을 높이 4,450 km의 순 무게 0 조건으로 데려가, 평범한 불카노식 압력으로 **데이모스**(7.3 h)와 **포보스**(8.3 h)를 **응결된 증기 고리** 속으로 놓아주었습니다 — 그리고 2031년 포보스에서 표본을 가져올 MMX 탐사가 결정적인 실험실 검증을 줄 것입니다!

제21장

태양계 위성의 법칙 — 탄생 양식의 자, 펌프의 원리, 대기의 뚜껑 →

← 제19장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387